

Aufgabe 3

Lachsbestand

a) Lösungserwartung:

$$n_0 \approx 547$$

Mögliche Interpretation:

Im gegebenen Kontext gibt n_0 denjenigen Lachsbestand an, bei dem die Anzahl der Lachse der Nachfolgeneration unverändert bleibt.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall für den Lachsbestand: $[547; 548]$
- Ein Ausgleichspunkt für eine korrekte Interpretation.

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$R'(n) = 0 \Rightarrow n_E = \frac{1}{b}$$

$$R\left(\frac{1}{b}\right) = \frac{a}{b \cdot e}$$

$$\Rightarrow E = \left(\frac{1}{b} \mid \frac{a}{b \cdot e}\right)$$

Möglicher Nachweis:

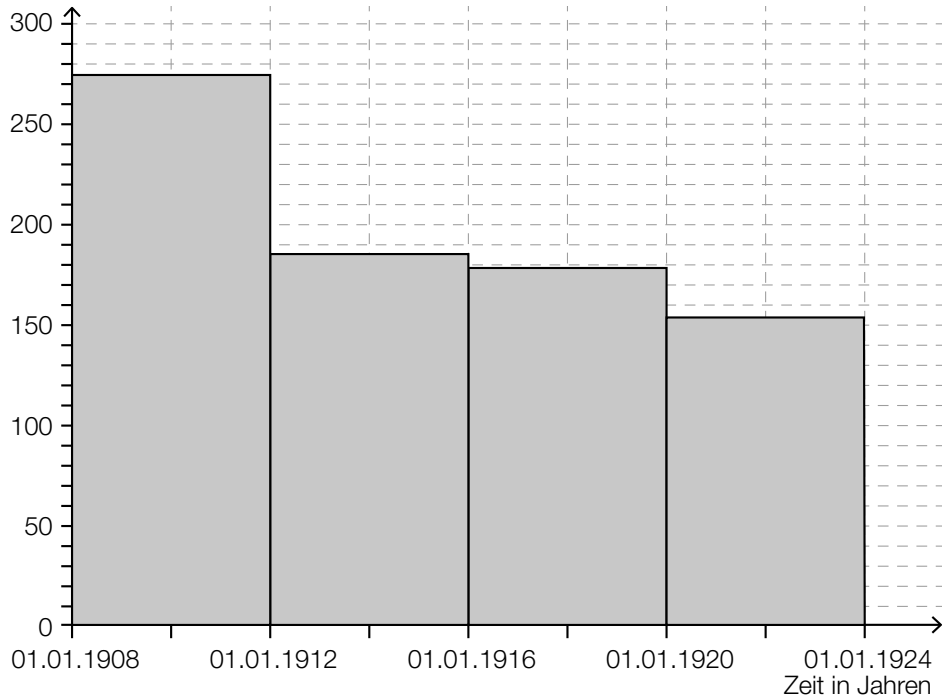
$$R''\left(\frac{1}{b}\right) = -\frac{a \cdot b}{e} < 0 \text{ für alle } a, b \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \text{Maximumstelle}$$

$$\frac{a}{b \cdot e} > \frac{1}{b} \Rightarrow a > e$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Koordinaten von E und einen korrekten Nachweis.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.

c) Lösungserwartung:



Zeitraum	berechneter Lachsbestand (in tausend Lachsen)
01.01.1912–31.12.1915	713
01.01.1916–31.12.1919	626
01.01.1920–31.12.1923	589

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für ein korrektes Histogramm.
- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Werte in der Tabelle.